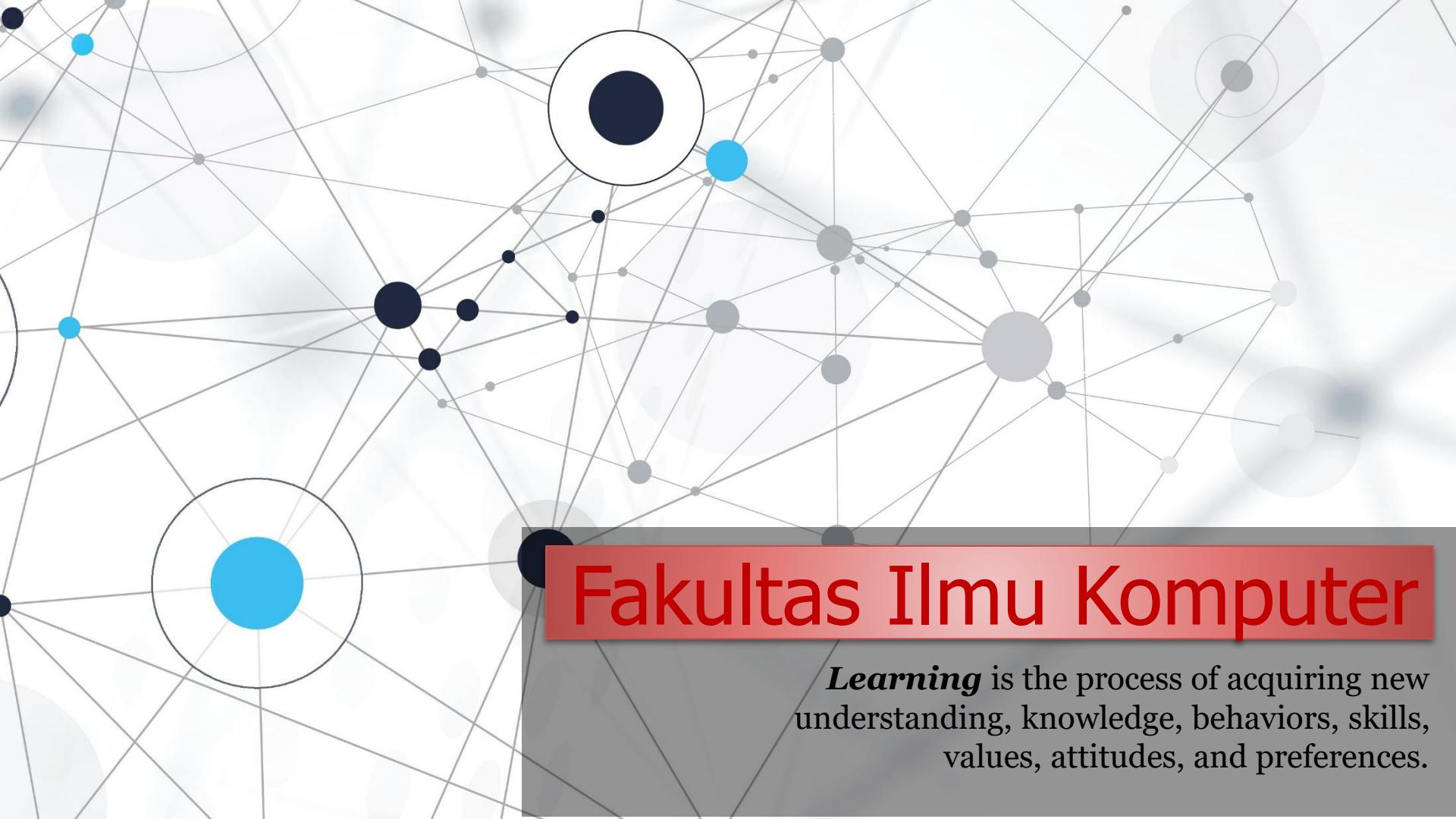


An abstract network diagram with various sized nodes (black, blue, and grey) connected by thin grey lines. Some nodes are highlighted with larger circles. The background is white with faint grey circles.

# Fakultas Ilmu Komputer

***Learning*** is the process of acquiring new understanding, knowledge, behaviors, skills, values, attitudes, and preferences.

## Class Activity #3

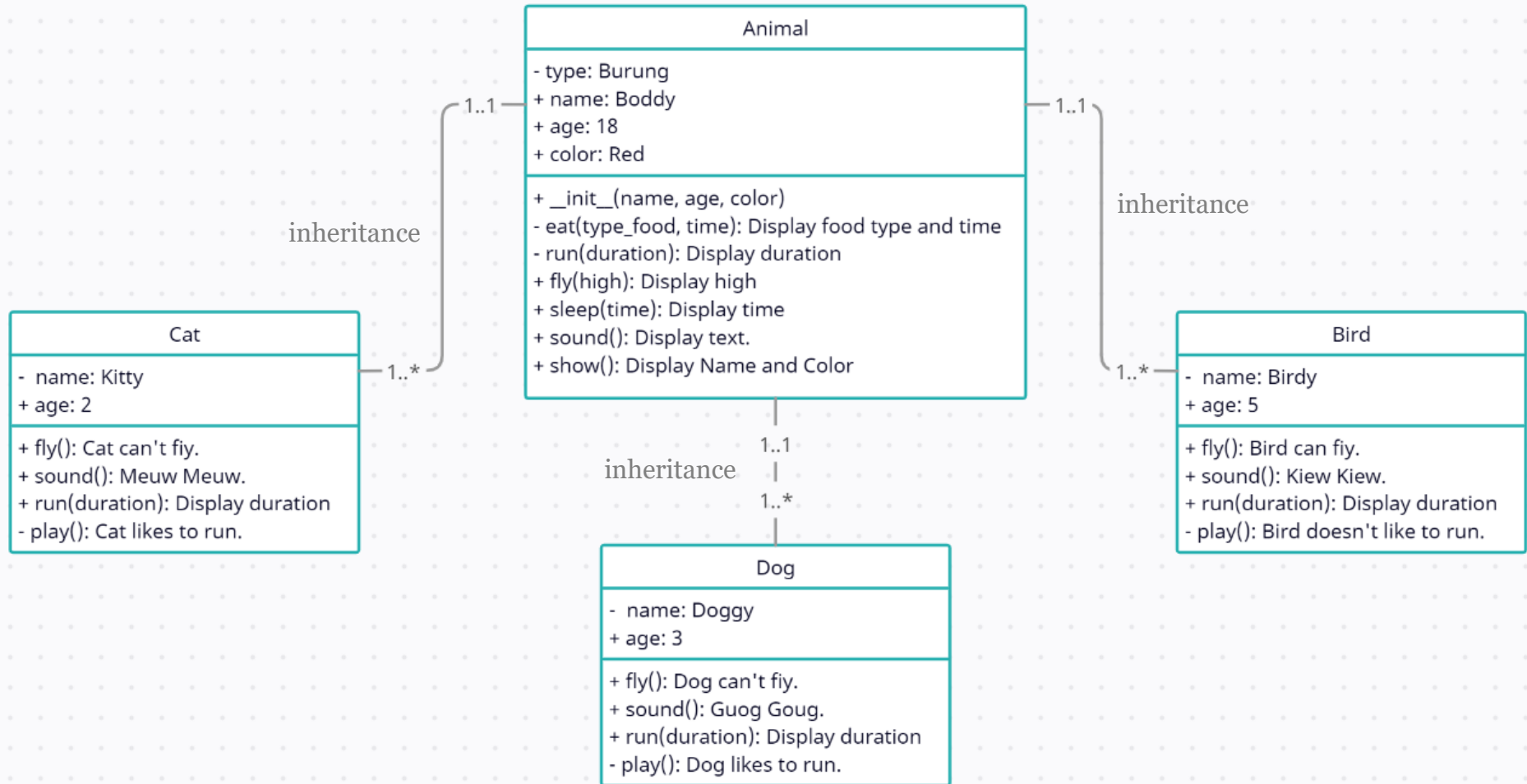
# Inheritance



**Welcome to *the* Object Oriented  
Programming *course***

**1**

# Class Diagram #1



# Instruksi #1

- 1) Setiap student mampu untuk mengubah dari bentuk Class Diagram ke dalam bentuk *source code* menggunakan Python code.
- 2) Terdapat tiga class yang akan dibuat, satu parent class dan tiga child class.
  - 1) Child class Cat mewarisi seluruh method dari parent class Animal.
  - 2) Child class Dog mewarisi seluruh method dari parent class Animal.
  - 3) Child class Bird mewarisi seluruh method dari parent class Animal.
  - 4) Ketiganya, class Cat, Dog dan Bird mempunyai akses ke *property* dan *method* dari parent class Animal.
- 3) Students diminta untuk membuat object dari masing-masing class tersebut, baik itu *parent class* dan juga *child class*.
- 4) Setiap fungsi/method (*user-defined function*) yang bisa di akses (*semua*) akan dipanggil dari masing-masing object yang telah dibuat.
- 5) Tampil output program.

2

# Multilevel Inheritance

adalah penurunan class berjenjang dari satu class ke class lain.

Misalkan kita memiliki class A yang diturunkan kepada class B. Kemudian class B ini juga diturunkan kepada class C, sehingga sudah terjadi sebuah multilevel inheritance.

```
# parent class (level 1)
class GrandFather:
    # public variables
    nama = "Robert Toda"
    __max_umur = "60"

    # parameterized constructor
    def __init__(self, input_nama, input_umur):
        # public data members
        self.nama = input_nama        # public variable
        self.__max_umur = input_umur  # private variable
        self.__info()

    # method 1
    def menulis(self):
        print("Skill grand father adalah menulis.")

    # method 2
    def __info(self):
        print("Grand Father:", self.nama, " dan umur:", self.__max_umur, ".")
```

inherit

```
# parent class (level 2)
class Father(GrandFather):
    # method 1
    def membaca(self):
        print("Skill father adalah membaca buku.")

    # method 1
    def menulis(self):
        print("Skill father adalah menulis jurnal international.")

    # method 2
    def programmer(self):
        print("Skill father adalah membuat program computer.")
```

inherit

inherit

```
# child class 1
class Semmy(Father):
    # method 1
    def berenang(self):
        print("Skill Semmy adalah berenang.")

    # method 2
    def programmer(self):
        print("Skill Semmy adalah programmer Java.")
```

```
# child class 2
class Buddy(Father):
    # method 1
    def pidato(self):
        print("Skill Buddy adalah pidato.")

    # method 2
    def menulis(self):
        print("Skill Buddy adalah menulis buku.")
```

```
# create object #1
obj_sem = Semmy("Hendra Bayu", "58")
#obj_sem.__info() # can't access private method
obj_sem.menulis()
obj_sem.membaca()
obj_sem.berenang()
obj_sem.programmer()
```

```
# create object #2
obj_bud = Buddy("John Tambayun", "89")
#obj_bud.__info() # can't access private method
obj_bud.membaca()
obj_bud.programmer()
obj_bud.pidato()
obj_bud.menulis()
```

# Instruksi #2

- 1) Setiap student mampu untuk menulis kembali Python code pada slide sebelumnya dan mengerti tentang konsep dari multilevel inheritance.
- 2) Terdapat empat class yang akan dibuat, satu parent class (level 1), satu parent class (level 2) dan dua child class.
  - 1) Parent class Father mewarisi seluruh method dari parent class GrandFather.
  - 2) Child class Semmy mewaris seluruh method dari parent class Father.
  - 3) Child class Buddy mewaris seluruh method dari parent class Father.
  - 4) Keduanya, class Semmy dan class Buddy mempunyai akses ke *property* dan *method* dari *parent class*.
- 3) Students diminta untuk membuat object dari kedua child class tersebut.
- 4) Setiap fungsi/method (*user-defined function*) yang bisa di akses (*semua*) akan dipanggil dari masing-masing object yang telah dibuat.
- 5) Tampil output program.



## **Submit class activity #3:**

1. Screenshot code dan output program.
2. Beri penjelasan di setiap baris code secara detail dan jelas.
3. Submit dalam format PDF.
4. Batas waktu (Deadline in class)

# END PRESENTATION

Thank you for your attention

Instructor: S – W – T

THANK YOU

